2026-2학기 데이터사이언스

9강. 진단적 분석
회귀분석과 그 확장

2026. 11. 2.

세종 아파트의 m^2당 가격은 무엇이 정하는가?

- 6주차: 세종 동별 m^2당 가격 차이 5.33배
- 신도시라서? 새 아파트라서? 오른 시기에 사서? 이유가 서로 얽힘
- 회귀분석으로 답하고, 그 답을 믿어도 되는지까지 점검

오늘 배울 네 가지

단계	묻는 것	보는 것
① 회귀계수	X 가 하나 늘면 Y 는 얼마나	계수의 부호와 크기
② 유의성	그 크기가 우연이 아닌가	t · p · 신뢰구간 · F · R^2
③ 회귀 가정	이 모형을 믿어도 되나	**가정별 진단 지표와 대응**
④ 종속변수가 바뀌면	y 가 0과 1이면	로지스틱 회귀 · 모형 선택 순서도

→ 회귀의 절차: 문제제기 → 모형설정 → 추정 → 유의성 검정 → **가정 검정** → 해석

출처: 고급도시교통통계분석 8강 p.3

오늘의 실습자료

세종시 아파트 매매 실거래가

- **기간:** 2017년 1월 ~ 2020년 12월 계약분
- **규모:** 23,597건 → 정리 후 15,486건
- **y:** m^2당 가격(만원)
- **x:** 신도시 여부 · 건물 나이 · 전용면적 · 층 · 계약 시점

신도시: 지역명이 「동」이면 1, 「리」(편입 읍면)면 0

자료: COMPAS 「주택 시장 특성분석」(세종, SBJ_2102_001). 6강과 같은 자료

자료 정리 프롬프트

세종시 아파트 매매 실거래가 CSV 를 읽고 행 수, 열 이름, 열마다 빈 값의 개수를 보여 줘. 거래금액(만원)은 "8,600" 같은 문자열이니 숫자로 바꿔 줘.

해제사유발생일이 있는 거래(취소)와 전용면적 60m^2 이하는 빼고, 기준마다 몇 건이 빠졌는지 알려 줘.

m^2당 가격, 건물 나이(계약연도 − 건축년도), 신도시 여부(시군구가 「동」으로 끝나면 1), 계약 시점(계약연도 − 2017) 열을 만들어 줘.

확인할 값: 23,597건 → 취소 537건 → **15,486건** (신도시 12,779)

① 회귀계수

기초통계에서 배운 회귀를 다시 꺼냄. 계수를 읽는 법부터

회귀분석: 목적과 정의

x 에 대응하는 y 의 「부분집합별」 평균값을 추정하는 통계적 방법

- **종속변수 y:** 알고자 하는 변수 (m^2당 가격)
- **설명변수 x:** y 를 추정하는 데 쓰는 변수 (나이, 신도시 여부 …)
- **최소제곱법:** 잔차(관측치 − 추정치)의 제곱합을 최소로 만드는 계수
- **단순 / 다중회귀:** 설명변수가 하나 / 둘 이상

→ 다중회귀의 목적: ① y 를 더 잘 추정 ② 한 변수의 **(가급적) 순수한 영향**

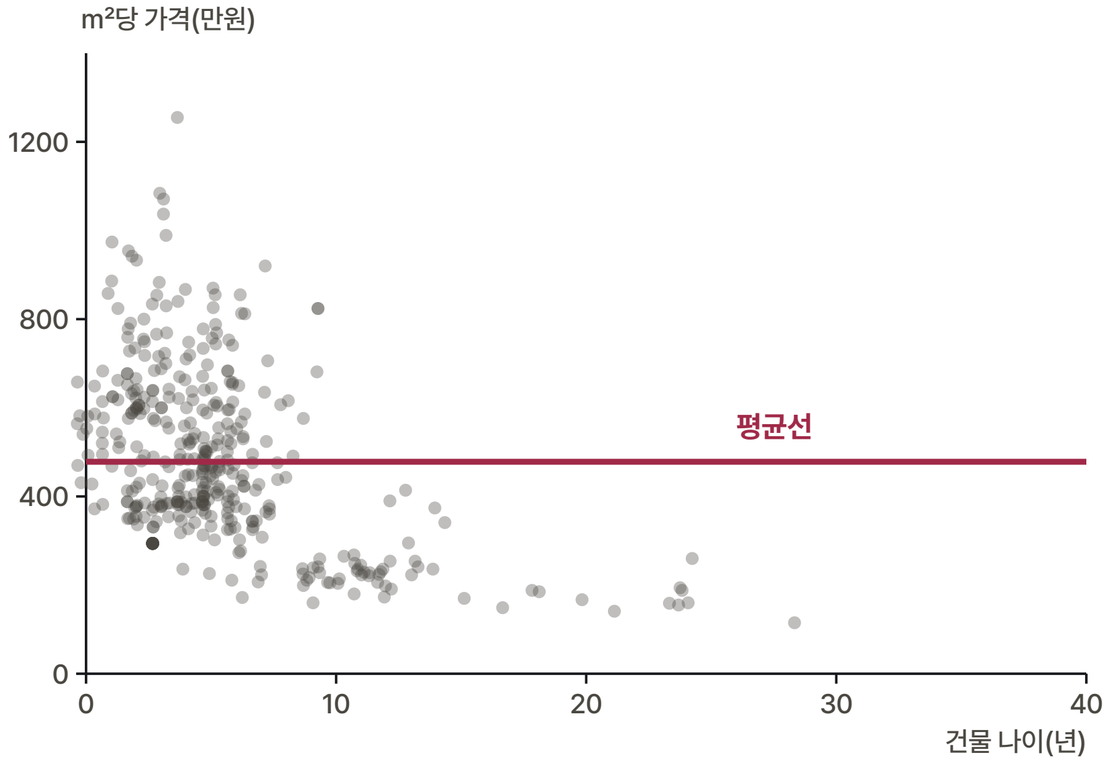
출처: 고급도시교통통계분석 7강 p.7·10·23, 9강 p.2

최소제곱법: 흩어진 점을 직선 하나로

- 정보가 없으면 최선의 추정 = 평균

잔차 제곱합 (평균선 = 100)	R^2
100.0	**0.000**

m^2당 가격 = 478 (전체 평균)



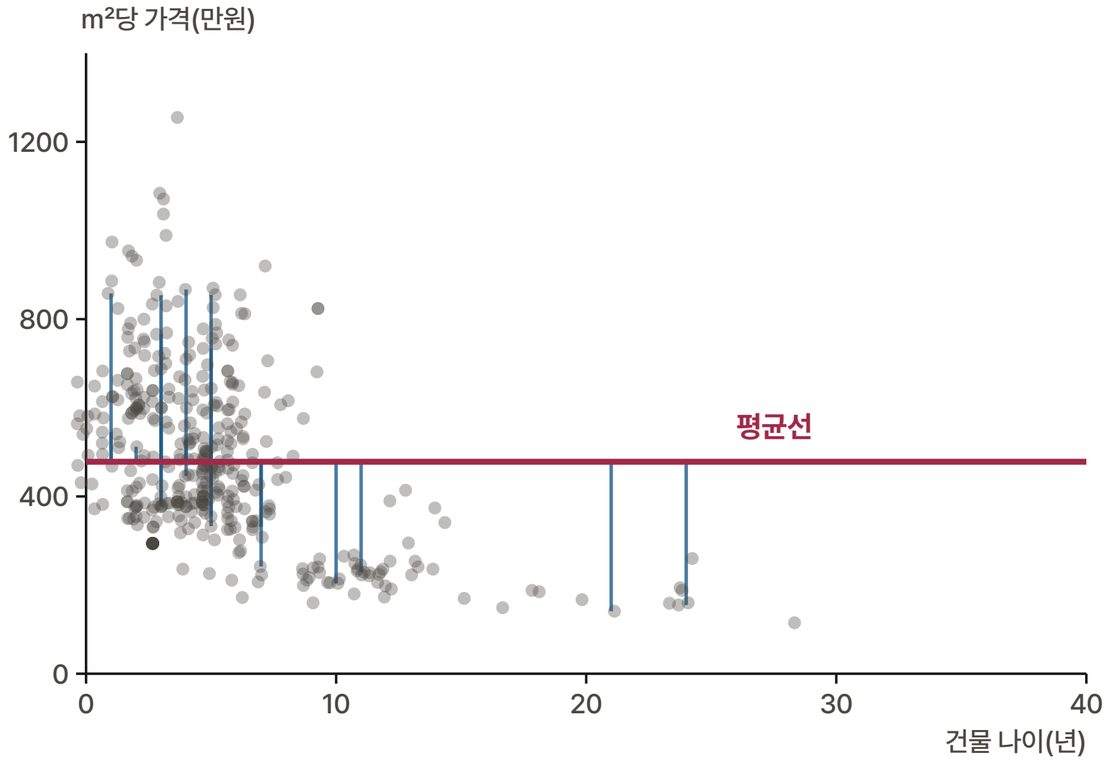
점: 15,486건 중 무작위 400건 · 직선: 전체 자료로 추정

최소제곱법: 흩어진 점을 직선 하나로

- 정보가 없으면 최선의 추정 = 평균
- 평균선과 각 점의 거리(잔차) → 제곱해 합산

잔차 제곱합 (평균선 = 100)	R^2
100.0	**0.000**

m^2당 가격 = 478 (전체 평균)



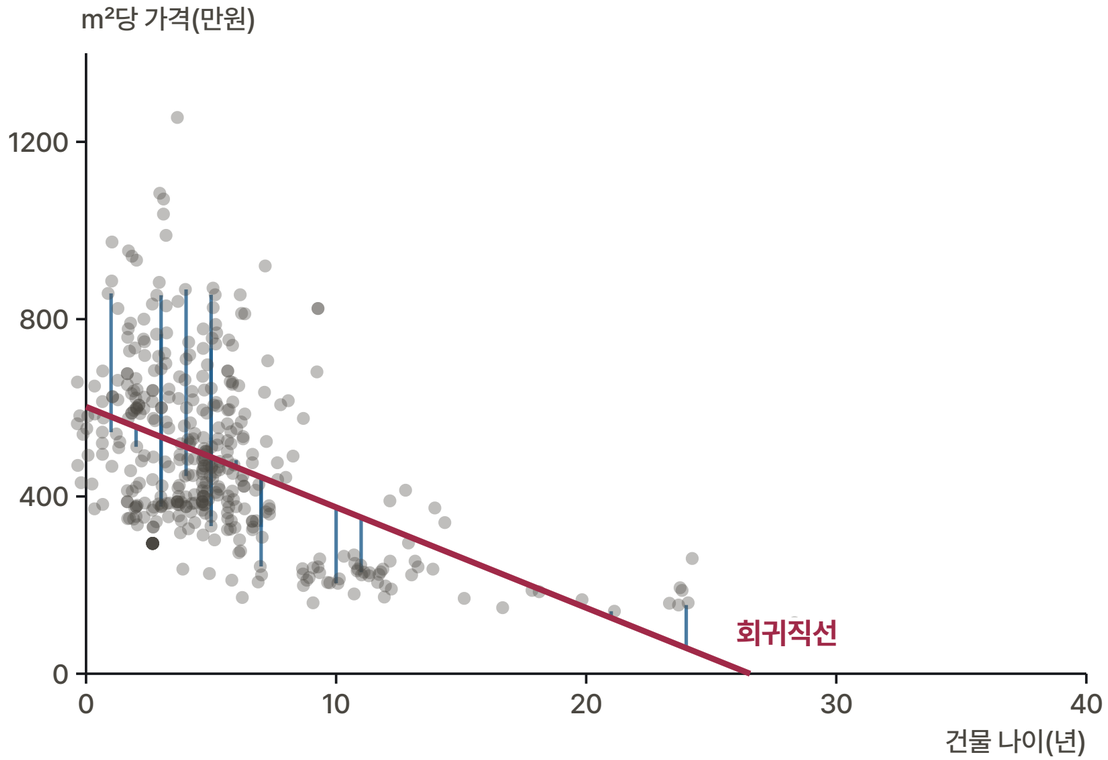
점: 15,486건 중 무작위 400건 · 직선: 전체 자료로 추정

최소제곱법: 흩어진 점을 직선 하나로

- 정보가 없으면 최선의 추정 = 평균
- 평균선과 각 점의 거리(잔차) → 제곱해 합산
- 선을 기울여 그 합이 가장 작은 자리 = 회귀직선

잔차 제곱합 (평균선 = 100)	R^2
77.7	**0.223**

m^2당 가격 = 602.3 − 22.68 × 나이



점: 15,486건 중 무작위 400건 · 직선: 전체 자료로 추정

회귀계수는 「다른 조건이 같다면」으로 읽는다

m^2당 가격 = 160 + **193**·신도시 − **13.6**·나이 + 0.62·면적 + 1.96·층 + 88.3·시점

변수	계수	해석 (다른 변수가 같을 때)
신도시	193.2	편입 읍면 대비 m^2당 **193만원** 높음 (더미: 0인 범주가 기준)
건물 나이	−13.6	1년 오래될수록 m^2당 13.6만원 낮음
전용면적	0.62	1m^2 넓을수록 m^2당 0.62만원 높음
층	1.96	1층 높을수록 m^2당 1.96만원 높음
계약 시점	88.3	1년 늦게 계약할수록 m^2당 88.3만원 높음
절편	159.9	모든 x = 0 일 때의 값. 면적 0m^2 은 없으므로 해석 X

→ 나이의 기울기: 단순회귀 −22.7 → 다중회귀 −13.6 (새 아파트가 신도시·최근 거래에 몰림 → 그 몫이 빠짐)

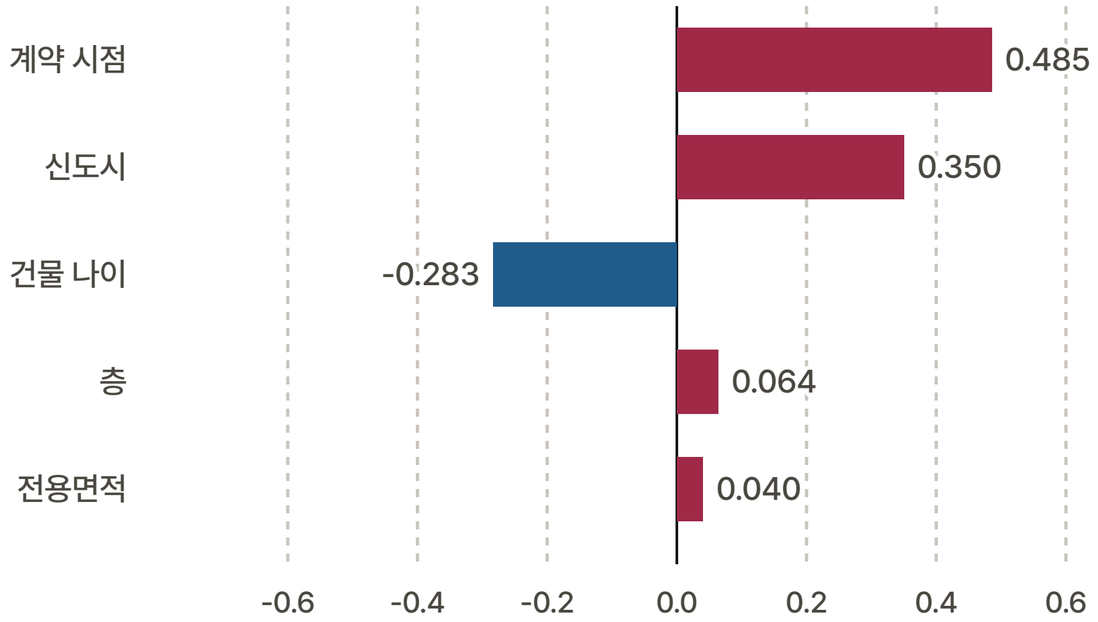
출처: 고급도시교통통계분석 8강 p.32, 9강 p.7·25

표준화계수: 단위를 걷어 내고 크기를 견준다

- **문제:** 면적 0.62(만원/m²) 와 시점 88.3(만원/년) → 단위가 달라 비교 X
- **방법:** 모든 변수를 표준점수로 바꿔 회귀
  - = 계수 × (x 의 표준편차 ÷ y 의 표준편차)
- **읽기:** x 가 1표준편차 늘 때 y 가 몇 표준편차 변하나

→ 세종: 계약 시점 > 신도시 > 나이 ≫ 층 · 면적

출처: 고급도시교통통계분석 9강 p.9~11



② 유의성

계수는 표본에서 나온 값. 다른 표본이면 다른 값

계수가 0이 아니라고 말할 수 있는가

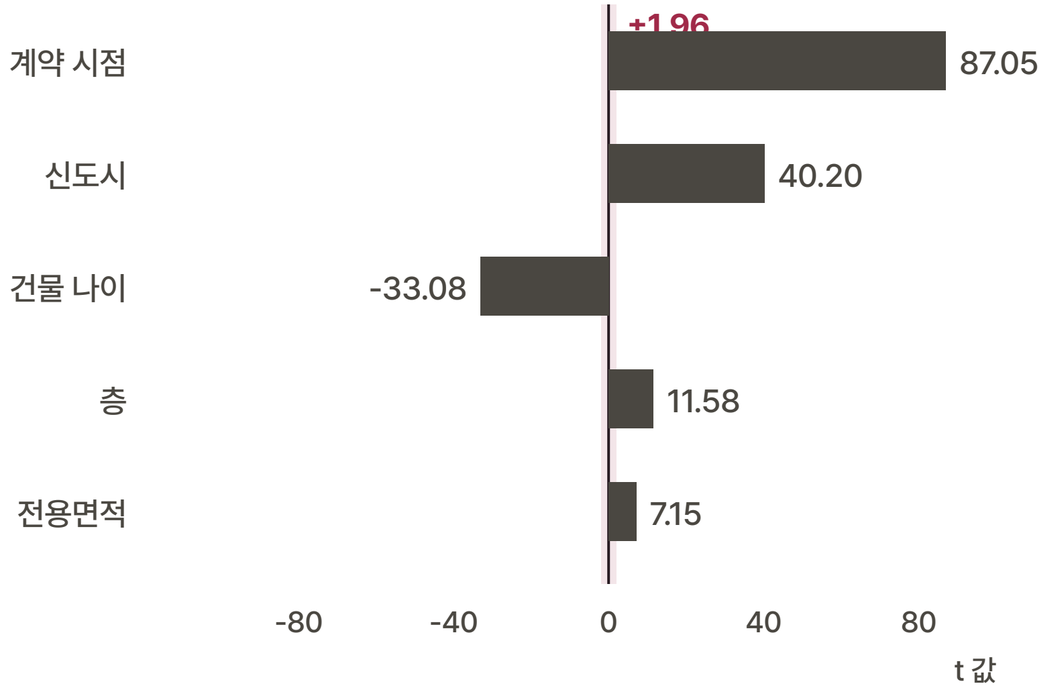
회귀계수 = 확률변수 → 표준오차로 유의성 판단

- **귀무가설:** 계수 = 0 (y 와 관계 없음)
- **t 값:** 계수 ÷ 표준오차 (0에서 표준오차 몇 개만큼 떨어졌나)
- **p 값:** 계수가 정말 0일 때 이만큼 떨어진 값이 나올 확률
- **95% 신뢰구간:** 대략 계수 ± 2 × 표준오차

→ |t| > 1.96 · p < .05 · 구간에 0 없음 → 유의

세종: 다섯 변수 모두 기준 통과 (오른쪽)

출처: 고급도시교통통계분석 7강 p.42·44·46. p 값·신뢰구간 풀이는 이 강의에서 보탬



회귀 결과표는 이 순서로 읽는다

변수	계수	표준오차	t	p	95% 신뢰구간
절편	159.93	10.86	14.73	< .001	138.65 ~ 181.21
신도시	193.24	4.81	40.20	< .001	183.82 ~ 202.66
건물 나이	−13.61	0.41	−33.08	< .001	−14.42 ~ −12.80
전용면적	0.62	0.09	7.15	< .001	0.45 ~ 0.80
층	1.96	0.17	11.58	< .001	1.63 ~ 2.29
계약 시점	88.30	1.01	87.05	< .001	86.32 ~ 90.29

1. **모형 전체 (F 검정):** F = 3,759.7, p < .001 → 계수 중 적어도 하나는 0 이 아님
2. **설명력 (R^2 · 수정 R^2):** .548 · .548 → 가격 변동의 55% 설명
3. **변수별 (t 검정):** 유의성 확인 → 부호와 크기로 해석

수정 R^2: 변수를 늘리면 무조건 오르는 R^2 를 자유도로 보정한 값

출처: 고급도시교통통계분석 7강 p.38·39·50, 8강 p.38

③ 회귀 가정

가정이 깨지면 계수나 p 값을 믿을 수 없음. 가정마다 뜻 → 진단 → 판단 → 대응

회귀 가정 한눈에 보기

가정	깨지면	진단 지표	판단	위배 시 선택
① 선형성	관계를 잘못 그림 · 계수 편향	잔차도 · RESET 검정	잔차에 휜 무늬 · p < .05	변수 변환 · 제곱항 · 빠진 변수 추가
② 등분산성	표준오차가 틀림	잔차도 · Breusch-Pagan	깔때기 모양 · p < .05	y 변환 · 강건표준오차 · WLS
③ 독립성	표준오차를 작게 잡음	더빈-왓슨 · 자료의 묶음 구조	DW 가 2 에서 멂 · 묶음 존재	군집 표준오차 · 다수준 · 패널 · 공간회귀
④ 정규성	t · F 검정이 흔들림	Q-Q 그림 · 왜도·첨도 · Shapiro	대각선 이탈 · p < .05	로그 변환 · 표본 늘리기
⑤ 다중공선성 X	표준오차↑ · 계수 불안정	VIF	5~10 의심 · 10 이상 심각	변수 빼기 · 합치기 · 자료 추가
⑥ 영향점 X	몇 점이 직선을 끌고 감	표준잔차 · Cook 거리	|표준잔차| > 3 · Cook > 1	입력 오류 확인 · 신중한 제거 · 강건회귀

→ 모든 가정을 만족하는 모형은 드묾. 위배를 찾아 맞는 방법으로 가장 믿을 만한 모형을 냄

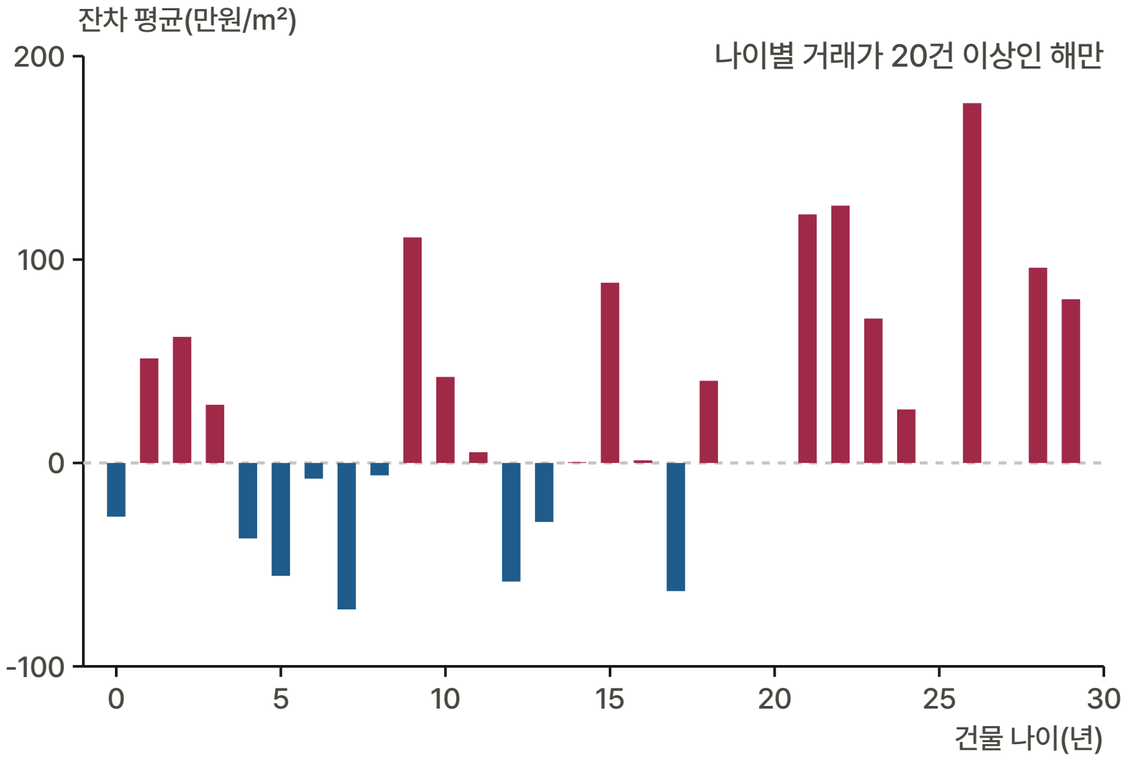
출처: 고급도시교통통계분석 8강 p.5~30, 9강 p.15~21

선형성: x 와 y 의 관계가 직선인가

x 가 1 늘 때 y 의 변화가 어디서나 같음

- **깨지면:** 휜 관계를 직선으로 요약 → 계수 편향
- **진단:**
  - 잔차도: 잔차가 0 주위에 무늬 없이 흩어져야 함
  - RESET 검정: 추정치의 제곱을 넣어 유의하면 비선형
- **위배 시:**
  - 로그 · 제곱근 변환, 제곱항(다항회귀)
  - 잔차의 무늬 = 빠진 변수의 흔적 → 변수 추가

→ 세종: 나이별 잔차 평균이 오르내림 · RESET p < .001 → **선형성 위배**

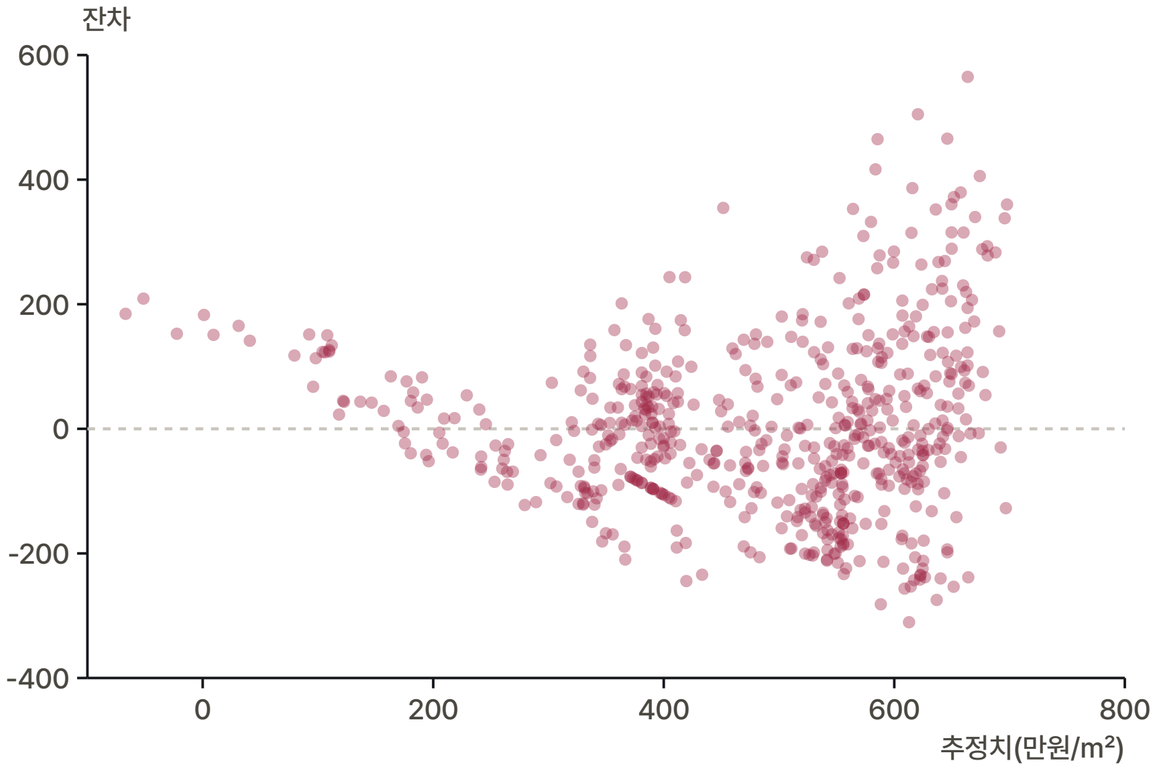


등분산성: 오차의 퍼짐이 어디서나 같은가

오차의 분산이 x 와 관계없이 일정 (등분산) ↔ 이분산

- **깨지면:** 계수는 그대로, **표준오차 · p 값이 틀림**
- **진단:**
  - 잔차도: 한쪽으로 갈수록 넓어지는 깔때기 → 이분산
  - Breusch-Pagan 검정: $p < .05$ → 이분산
- **위배 시:**
  - y 변환 (로그 · 제곱근 · 역수)
  - 강건표준오차 (White) · 가중최소제곱(WLS)

→ 세종: 비쌀수록 퍼짐 · BP $p < .001$ → **이분산**



표본 600건 · 원래 모형 (단위: 만원/m²)

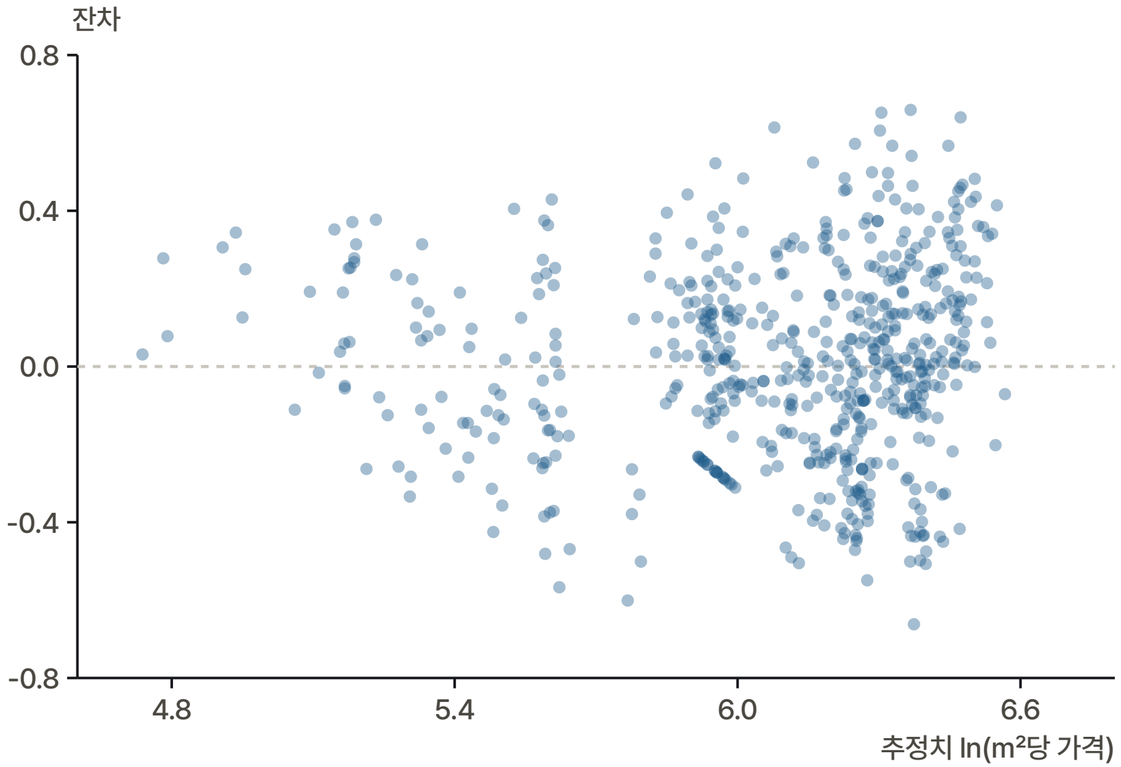
등분산성: 오차의 퍼짐이 어디서나 같은가

오차의 분산이 x 와 관계없이 일정 (등분산) ↔ 이분산

- **깨지면:** 계수는 그대로, **표준오차 · p 값이 틀림**
- **진단:**
  - 잔차도: 한쪽으로 갈수록 넓어지는 깔때기 → 이분산
  - Breusch-Pagan 검정: p < .05 → 이분산
- **위배 시:**
  - y 변환 (로그 · 제곱근 · 역수)
  - 강건표준오차 (White) · 가중최소제곱(WLS)

→ 세종: 비쌀수록 퍼짐 · BP p < .001 → **이분산**

→ ln(가격)으로 바꾸면 퍼짐 감소. 남은 이분산은 강건표준오차로



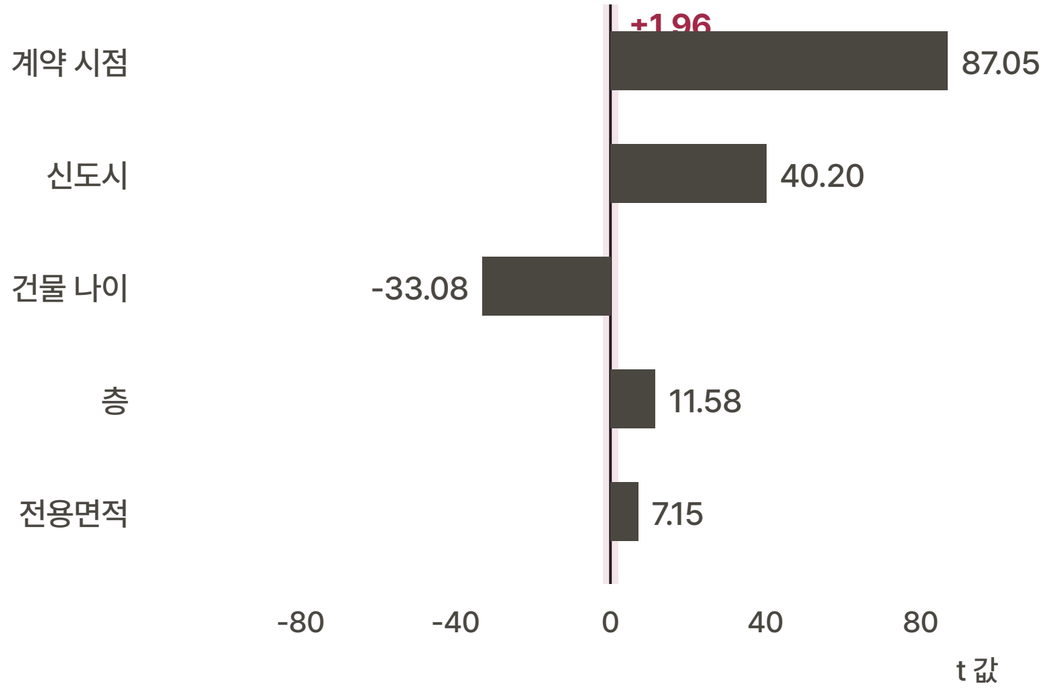
표본 600건 · 로그 모형

독립성: 관측치의 오차끼리 서로 무관한가

한 관측치의 오차가 다른 관측치의 오차와 관련 없음

- **깨지면:** 실제 정보량 < 관측치 수 → 표준오차를 **작게** 잡음
- **진단:**
  - 더빈-왓슨: 2 근처면 독립, 0 쪽이면 양의 자기상관
  - 자료 구조: 같은 단지 · 같은 시기 · 이웃 지역
- **위배 시:**
  - 군집 표준오차 (묶음 단위로 계산)
  - 다수준 · 패널 · 공간회귀 모형

→ 세종: 133개 단지에 거래가 묶임 · DW 0.89 → **독립성 위배**



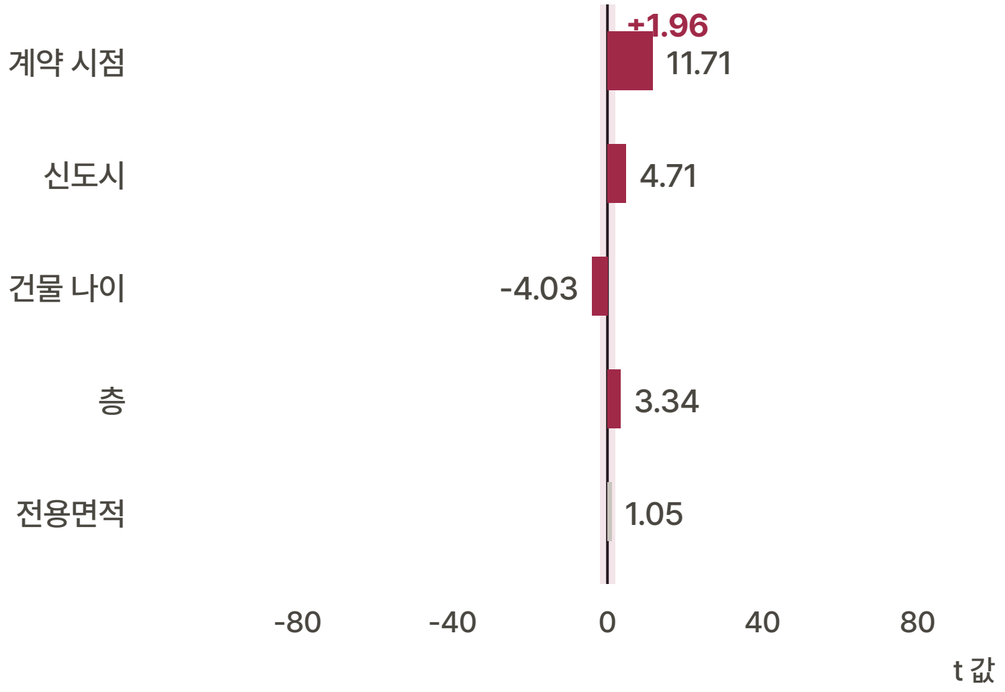
독립성: 관측치의 오차끼리 서로 무관한가

한 관측치의 오차가 다른 관측치의 오차와 관련 없음

- **깨지면:** 실제 정보량 < 관측치 수 → 표준오차를 **작게** 잡음
- **진단:**
  - 더빈-왓슨: 2 근처면 독립, 0 쪽이면 양의 자기상관
  - 자료 구조: 같은 단지 · 같은 시기 · 이웃 지역
- **위배 시:**
  - 군집 표준오차 (묶음 단위로 계산)
  - 다수준 · 패널 · 공간회귀 모형

→ 세종: 133개 단지에 거래가 묶임 · DW 0.89 → **독립성 위배**

→ 단지 군집 표준오차: t 가 크게 줄고 면적은 유의하지 않음 (p .29)

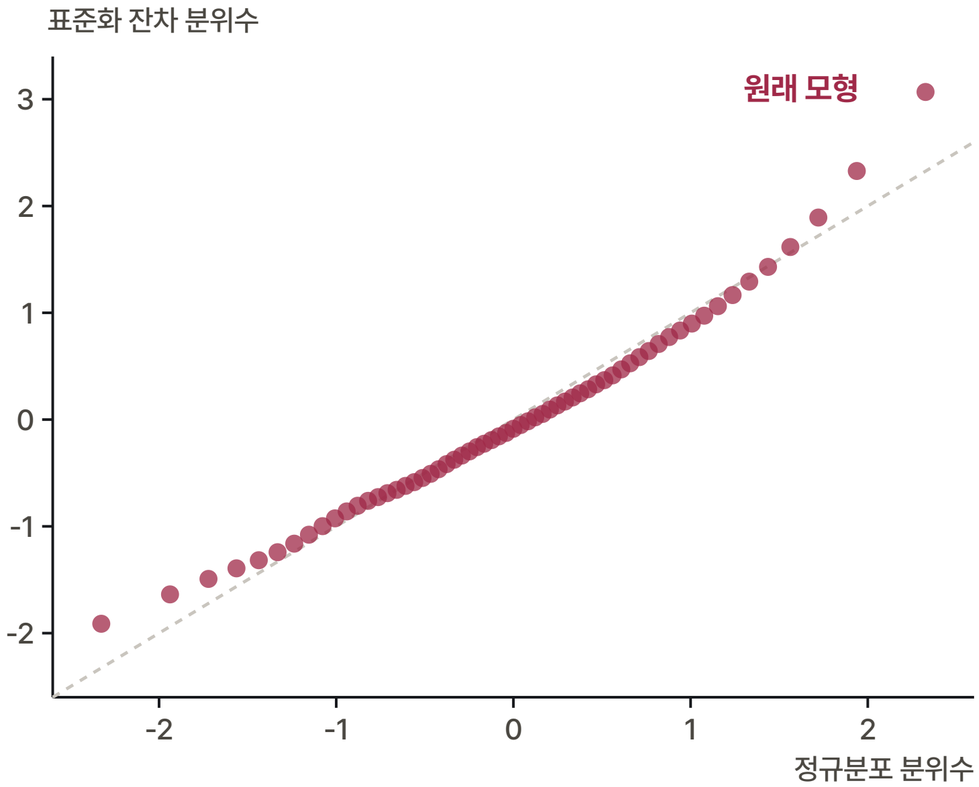


정규성: 오차가 정규분포를 따르는가

오차가 평균 0 인 정규분포를 따름

- **깨지면:** 계수의 분포를 몰라 t · F 검정이 흔들림
  - 표본이 크면 중심극한정리로 영향 작음
- **진단:**
  - Q-Q 그림: 점이 대각선 위에 있으면 정규
  - 왜도 0 · 첨도 3 근처 · Shapiro 검정 p ≥ .05
- **위배 시:**
  - 오른쪽 꼬리 → 로그 변환
  - 표본 늘리기

→ 세종: 오른쪽 끝이 위로 휨 · 왜도 0.84 → **정규성 위배**



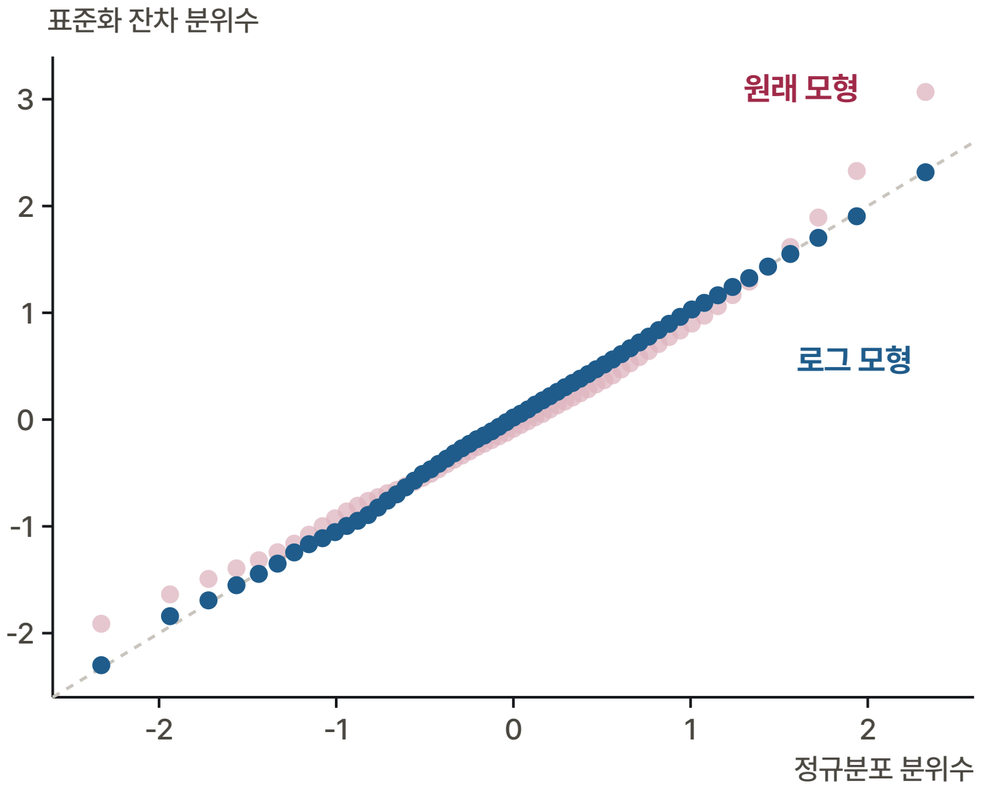
정규성: 오차가 정규분포를 따르는가

오차가 평균 0 인 정규분포를 따름

- **깨지면:** 계수의 분포를 몰라 t · F 검정이 흔들림
  - 표본이 크면 중심극한정리로 영향 작음
- **진단:**
  - Q-Q 그림: 점이 대각선 위에 있으면 정규
  - 왜도 0 · 첨도 3 근처 · Shapiro 검정 p ≥ .05
- **위배 시:**
  - 오른쪽 꼬리 → 로그 변환
  - 표본 늘리기

→ 세종: 오른쪽 끝이 위로 휨 · 왜도 0.84 → **정규성 위배**

→ 로그 변환 후 대각선에 붙음 (왜도 −0.01)

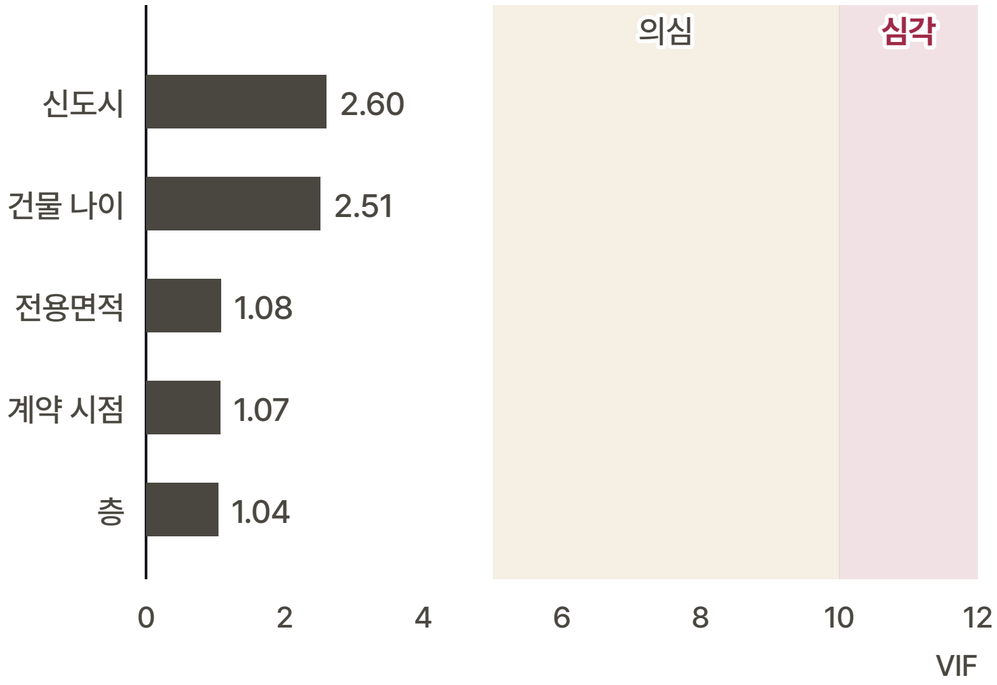


다중공선성: 설명변수끼리 겹치지 않는가

설명변수 사이에 강한 선형관계가 없음

- **깨지면:** 표준오차↑ → 유의성 사라짐 · 계수가 표본마다 크게 흔들림
- **진단:**
  - 설명변수 간 상관계수
  - VIF = 1 ÷ (1 − 그 변수를 나머지로 회귀한 R^2)
- **판단:** VIF 5~10 의심 · 10 이상 심각
- **위배 시:** 중요하지 않은 쪽 빼기 · 합치기(비율·지수) · 자료 추가
  - 예측이 목적이면 크게 문제 삼지 않음

→ 세종: VIF 최대 2.60 → **문제 없음**

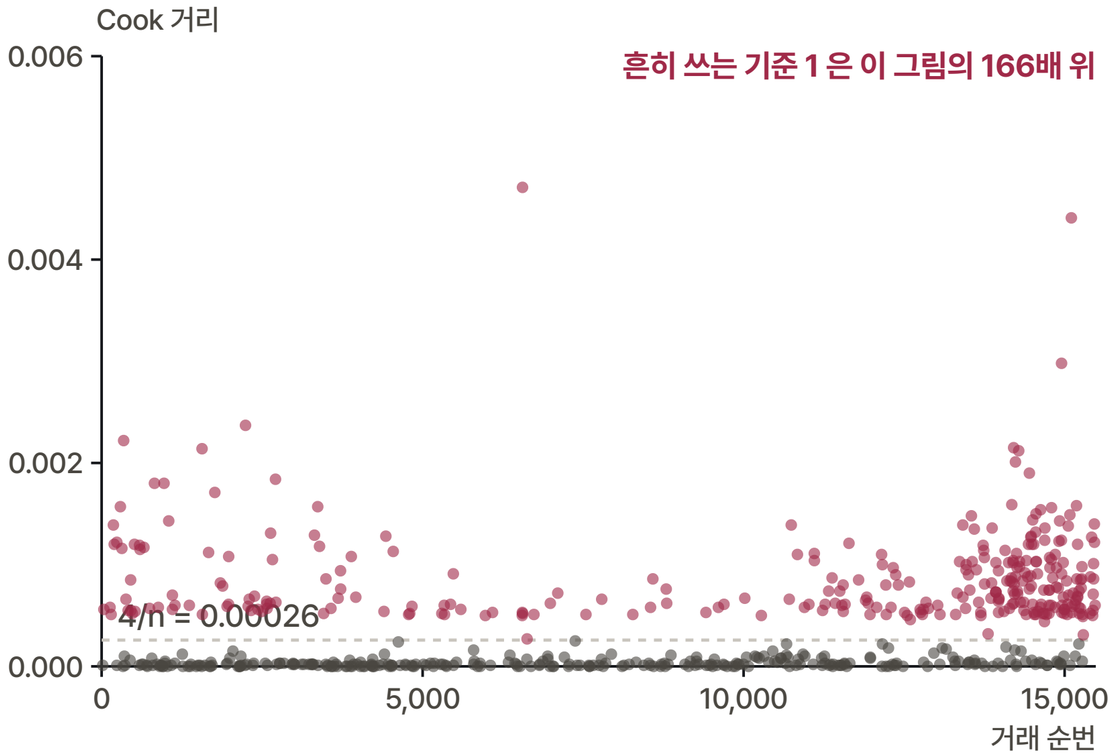


영향점: 몇 개의 점이 직선을 끌고 가는가

- **이상치:** 회귀선에서 크게 벗어난 점 (잔차가 큼)
- **영향점:** 빼면 계수가 크게 바뀌는 점 (x 의 극단일수록)
- **진단:**
  - 표준잔차 ±3 이상
  - Cook 거리: 레버리지 + 잔차. 1 이상 의심 (4/n 을 쓰기도)
- **위배 시:** 입력 오류인지 먼저 확인 → 신중히 제거 · 변환 · 강건 회귀

→ 세종: Cook 최대 0.005 → **영향점 없음** (4/n 초과 729건도 계수를 움직이지 못함)

출처: 고급도시교통통계분석 8강 p.27~30



상위 300건 + 무작위 300건

진단 결과와 고친 모형

가정	세종 진단	선택
① 선형성	**위배 (RESET p < .001)**	y 로그 변환 · 나이·시점의 모양은 10강에서 다시 봄
② 등분산성	**위배 (BP p < .001)**	y 로그 변환 + 강건표준오차
③ 독립성	**위배 (단지 133개)**	단지 군집 표준오차 → 다음 단계는 다수준 모형
④ 정규성	**위배 (왜도 0.84)**	y 로그 변환 (왜도 −0.01)
⑤ 다중공선성	문제 없음 (VIF ≤ 2.6)	그대로
⑥ 영향점	문제 없음 (Cook ≤ 0.005)	그대로

→ 고친 모형 ln(m²당 가격): 신도시 **+73.7%** · 나이 1년 −3.4% · 시점 1년 +18.8%

로그 계수 b 는 exp(b) − 1 로 읽음 (0.5524 → 73.7%). R^2 .700 은 y 가 달라 .548 과 비교 X

④ 종속변수가 바뀌면

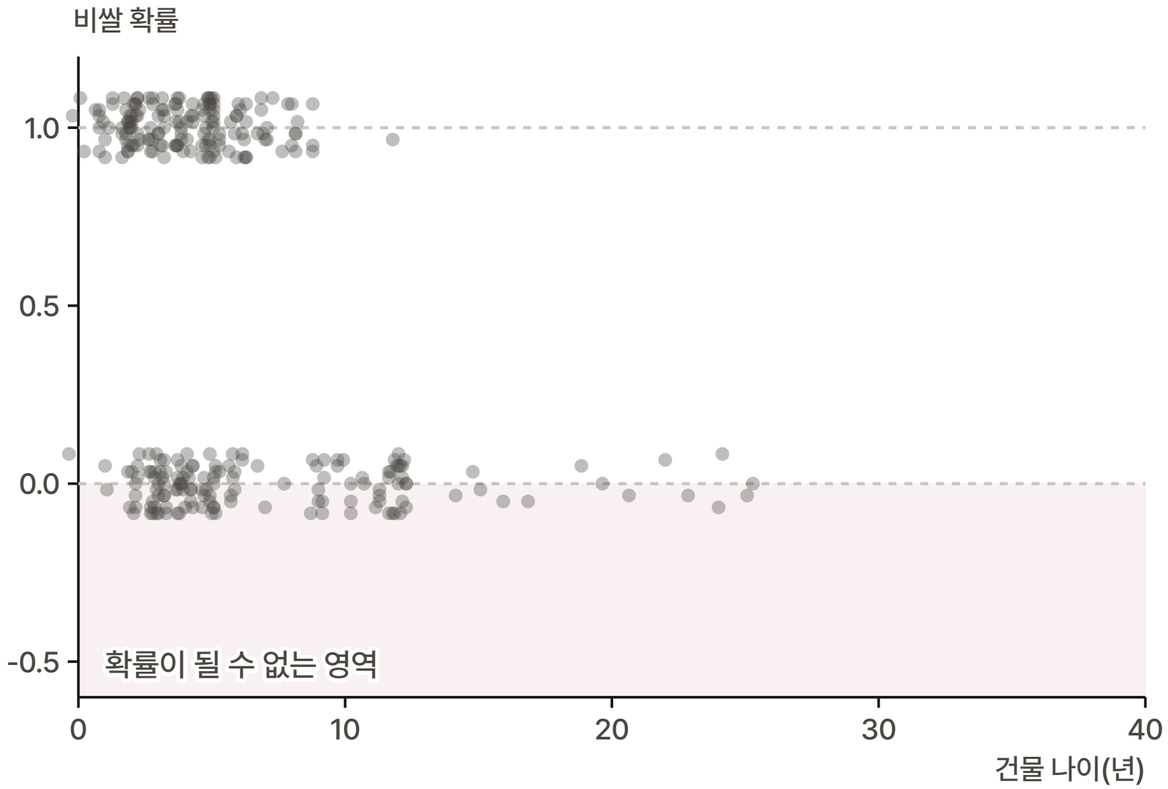
지금까지 y 는 연속값. 「비싼 집인가 아닌가」처럼 0과 1이면?

y 가 0과 1이면 직선은 맞지 않는다

- **y:** m^2당 가격 > 중앙값(478만원) 이면 1

→ 「회귀라기보다는 분류의 문제」 (어느 범주에 속하는가)

출처: 고급도시교통통계분석 10강 p.3



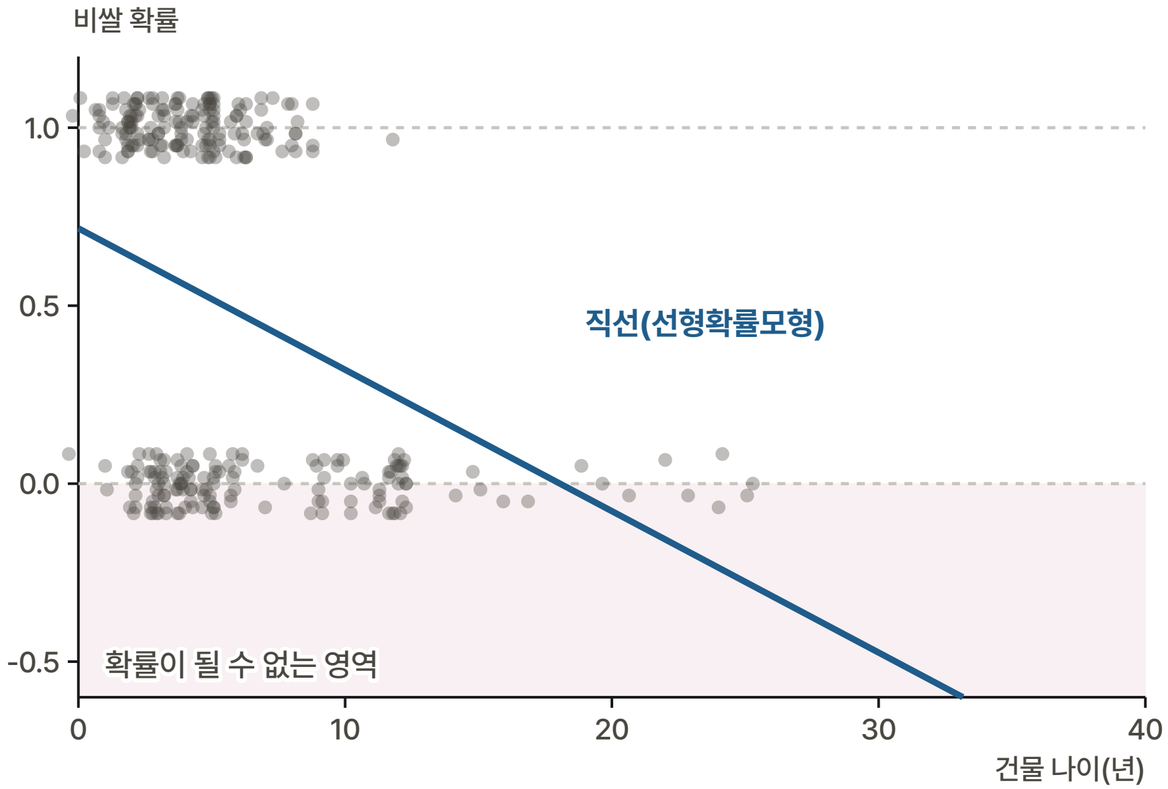
점 300건은 위아래로 흩어 겹침을 풂 · 선은 나이 하나만 넣은 모형

y 가 0과 1이면 직선은 맞지 않는다

- **y:** m^2당 가격 > 중앙값(478만원) 이면 1
- **직선(선형확률모형):** 확률이 0 아래 · 1 위로 벗어남
  - 세종 다섯 변수 모형: 1,235건이 0~1 밖

→ 「회귀라기보다는 분류의 문제」 (어느 범주에 속하는가)

출처: 고급도시교통통계분석 10강 p.3



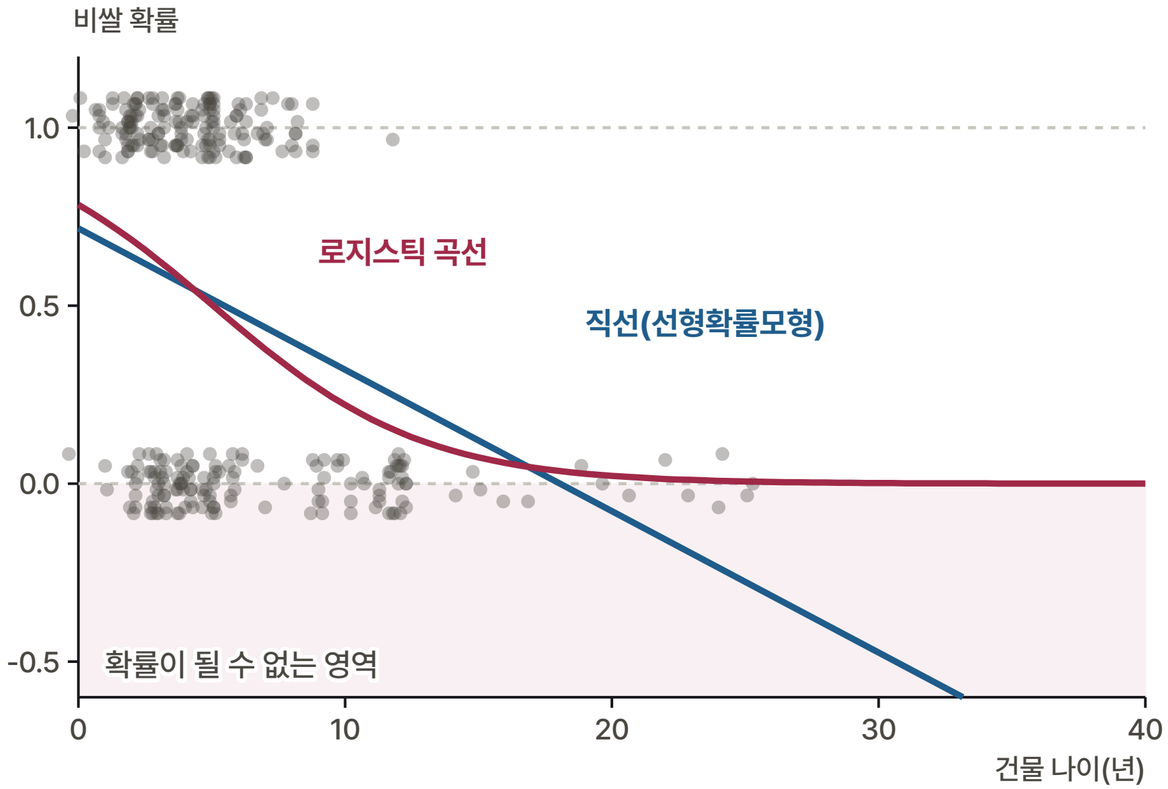
점 300건은 위아래로 흩어 겹침을 풂 · 선은 나이 하나만 넣은 모형

y 가 0과 1이면 직선은 맞지 않는다

- **y:** m^2당 가격 > 중앙값(478만원) 이면 1
- **직선(선형확률모형):** 확률이 0 아래 · 1 위로 벗어남
  - 세종 다섯 변수 모형: 1,235건이 0~1 밖
- **로지스틱:** 확률 대신 **로짓**을 직선으로 → 곡선이 0~1 안에 머묾

→ 「회귀라기보다는 분류의 문제」 (어느 범주에 속하는가)

출처: 고급도시교통통계분석 10강 p.3



점 300건은 위아래로 흩어 겹침을 풂 · 선은 나이 하나만 넣은 모형

확률 → 승산 → 로짓

- **승산(odds):** 일어날 확률 ÷ 일어나지 않을 확률 (0 ~ ∞)
- **로짓:** ln(승산) (−∞ ~ +∞) → 직선으로 놓을 수 있음
- **승산비(OR):** 두 집단의 승산의 비. 1 이면 차이 없음

$$\ln(p \div (1 - p)) = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + \dots$$

→ b: x 가 1 늘 때 로그 승산의 변화 · **exp(b) = 승산비**

추정: 최우추정법 · 계수 검정: Wald 검정

출처: 고급도시교통통계분석 10강 p.4~8·17·21·33

원 강의의 백신 예

	접종	미접종
확진	2	8
비확진	8	4
승산	2/8 = 0.25	8/4 = 2.0

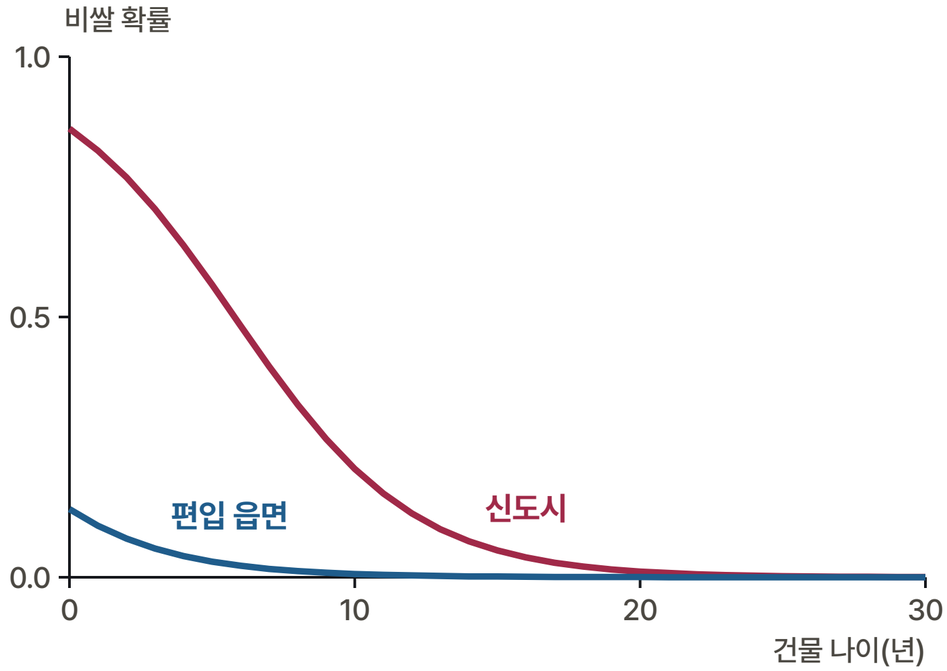
→ 승산비 = 0.25 ÷ 2.0 = **0.125** (접종 시 확진 승산 1/8)

로지스틱 계수는 승산비로 읽는다

변수	계수	승산비	95% 구간
신도시	3.723	41.4	29.1 ~ 58.9
건물 나이	−0.316	0.729	0.710 ~ 0.748
전용면적	0.020	1.020	1.016 ~ 1.024
층	0.023	1.024	1.017 ~ 1.030
계약 시점	1.251	3.49	3.34 ~ 3.66

- 신도시 → 고가일 **승산** 41배
- 나이 1년 → 승산 0.73배 (27% 감소)
- 승산비 > 1 증가 · < 1 감소 · 구간에 1 포함 → 유의 X

승산비 ≠ 확률의 배수. 「확률이 41배」로 읽으면 틀림



면적 · 층 · 시점은 평균에 고정

로지스틱 모형의 적합도

- **우도비 검정:** 선형회귀의 F 검정에 해당
  - 세종: $\chi^2 = 8{,}092$, $p < .001$
- **McFadden 의사 R^2:** 0.2 이상이면 충분
  - 세종: .377 (OLS 의 R^2 와 계산이 다름)
- **분류표:** 예측확률 > 0.5 → 1 로 분류해 실제와 비교
- **ROC · AUC:** 0.7 이상이면 수용 가능

출처: 고급도시교통통계분석 10강 p.24~31

실제 \ 예측	0 (아님)	1 (비쌈)
0 (아님)	5,845	1,898
1 (비쌈)	1,286	6,457

정분류율	민감도	특이도
79.4%	**83.4%**	**75.5%**

- **민감도:** 비싼 집을 비싸다고 맞힌 비율
- **특이도:** 아닌 집을 아니라고 맞힌 비율

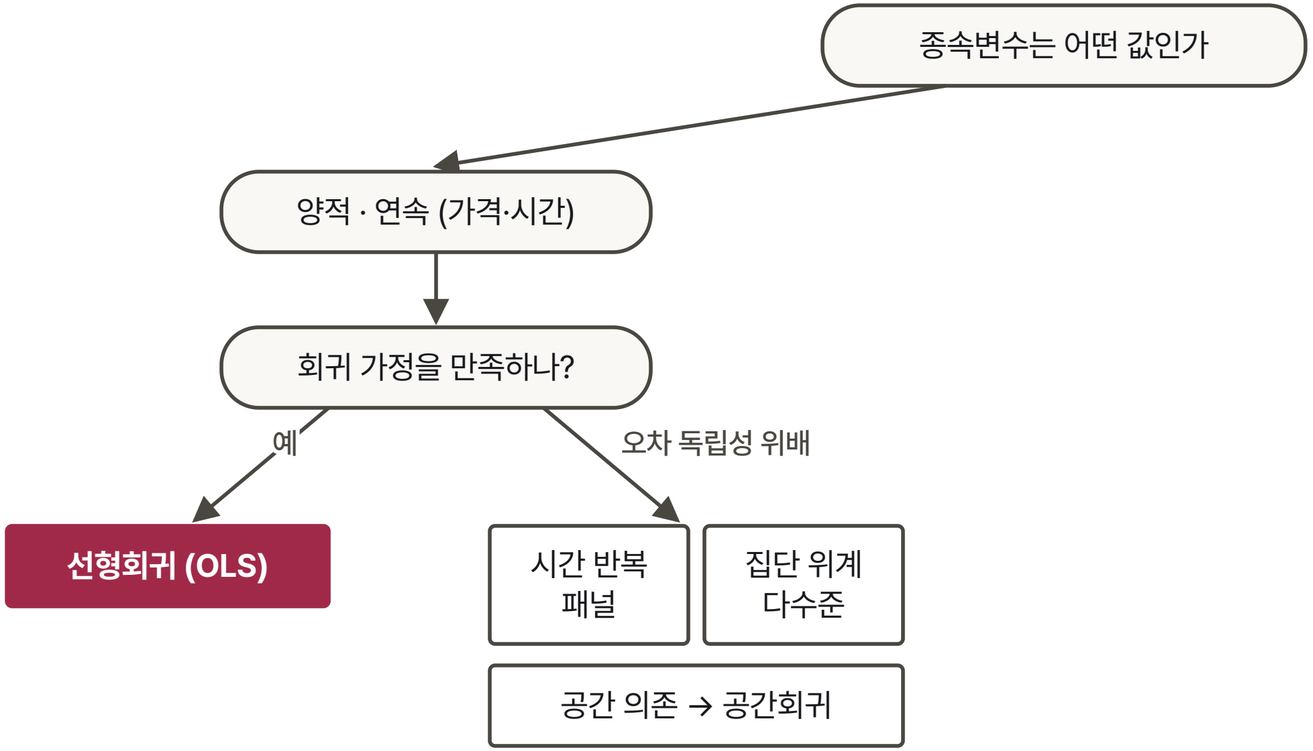
→ 기준값 0.5 를 옮기면 둘이 반대로 움직임

종속변수의 형태에 따라 모형을 고른다

종속변수는 어떤 값인가

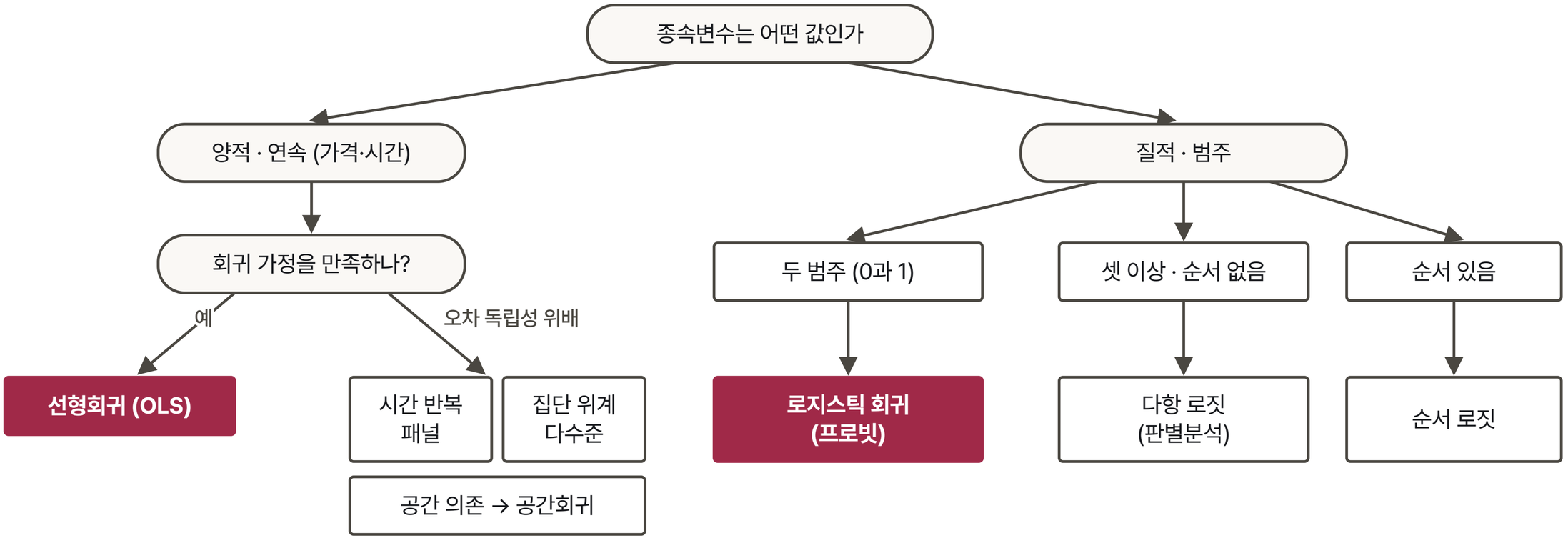
출처: 고급도시교통통계분석 10강 p.2(질적), 11강 p.2(양적)를 하나로 이음. 횟수 갈래는 이 강의에서 보탬

종속변수의 형태에 따라 모형을 고른다



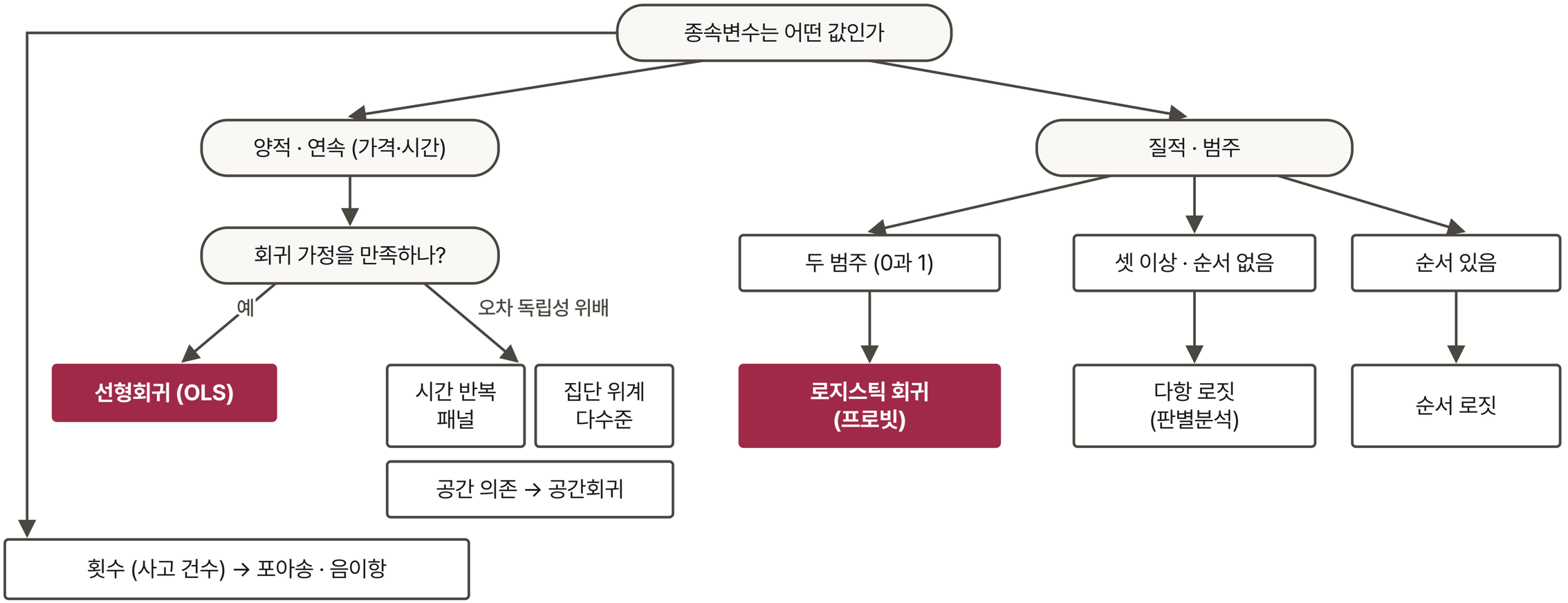
출처: 고급도시교통통계분석 10강 p.2(질적), 11강 p.2(양적)를 하나로 이음. 횟수 갈래는 이 강의에서 보탬

종속변수의 형태에 따라 모형을 고른다



출처: 고급도시교통통계분석 10강 p.2(질적), 11강 p.2(양적)를 하나로 이음. 횟수 갈래는 이 강의에서 보탬

종속변수의 형태에 따라 모형을 고른다



출처: 고급도시교통통계분석 10강 p.2(질적), 11강 p.2(양적)를 하나로 이음. 횟수 갈래는 이 강의에서 보탬

오차가 묶여 있을 때 쓰는 세 모형

다수준 모형

- **언제:** 관측치가 상위 집단에 속함 (아파트 → 단지 → 동)
- **판단:** 집단 내 상관(ICC) 5% 미만 → 일반 회귀로 충분
- **세종:** 133개 단지 → 군집 표준오차의 다음 단계

패널 모형

- **언제:** 같은 개체를 여러 시점에 관측 (도시 × 연도)
- **판단:** 고정효과 vs 확률효과 → 하우스만 검정
- **세종:** 단지 × 연도 평균으로 바꾸면 패널

공간회귀 모형

- **언제:** 가까운 곳끼리 닮음 (공간적 자기상관)
- **판단:** LM 검정 → 공간시차 vs 공간오차
- **세종:** 단지 좌표로 잔차의 Moran's I 부터 (7강)

출처: 고급도시교통통계분석 11강 p.4~46

실습: 회귀 → 진단 → 로지스틱

1. 회귀

m²당 가격을 신도시 여부·건물 나이·전용면적·층·계약 시점으로 회귀해 줘. 계수·표준오차·t·p·95% 신뢰구간 표와 R^2·수정 R^2·F 를 보여 줘.

계수마다 「다른 조건이 같다면」으로 시작하는 해석 문장을 한 줄씩 쓰고, 표준화계수도 함께 보여 줘.

확인할 값: 신도시 193.2 · 나이 −13.6 · 시점 88.3 · R^2 .548

2. 가정 진단

이 회귀의 여섯 가정(선형성·등분산성·독립성·정규성·다중공선성·영향점)을 점검해 줘. 잔차도, 나이별 잔차 평균, Q-Q 그림을 그리고 RESET, Breusch-Pagan, 더빈-왓슨, 왜도·첨도, VIF, Cook 거리를 구해 줘.

같은 단지(시군구 + 단지명) 거래는 오차가 닮았을 수 있으니 단지 군집 표준오차와 일반 표준오차를 나란히 보여 줘.

가정마다 「지표 · 판단 · 대응」을 표로 정리하고, ln(m²당 가격) 모형으로 다시 진단해 줘.

확인할 값: RESET p<.001 · BP 1,465 · 왜도 0.84 · VIF 최대 2.6 · 단지 133개 · 군집 표준오차에서 면적 p .29

3. 로지스틱

m²당 가격이 중앙값을 넘으면 1인 변수를 만들어 같은 다섯 변수로 로지스틱 회귀를 해 줘. 승산비와 95% 구간, 우도비 검정, McFadden 의사 R^2, 기준값 0.5 의 분류표를 보여 주고 승산비마다 해석 문장을 써 줘.

확인할 값: 승산비 신도시 41.4 · 나이 0.729 · 의사 R^2 .377 · 정분류율 79.4%

값의 출처: `analysis/09-회귀분석/09-세종회귀진단.py`

과제: 세종 회귀를 진단하고 자기 데이터에 적용한다

1. 세종 실습 정리

- 세 프롬프트 결과 ↔ 확인할 값 대조
- 가정 진단표 (지표 · 판단 · 대응)
- 기준값 0.3 · 0.7 에서 민감도 · 특이도 변화표

본보기: `analysis/09-회귀분석/09-세종회귀진단-로직.md`

2. 자기 연구질문에 적용

- 종속변수의 형태 → 순서도에서 고른 모형과 이유
- 모형 추정 결과표
- 가정 진단표와 대응

제출물

두 과제를 각각 별도 파일로 제출

- `세종회귀진단.md` : 1번의 결과표 · 진단표 · 로직 문서
- `자기데이터회귀.md` : 2번의 모형 선택 이유 · 결과 · 진단표

제출기한: (미정)

데이터사이언스 과제 제출 — 한 학기 내내 같은 주소

`docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7AWYdgrGn1gKGoo7VkC6vsDZNXANo-CWokVjY2dm2pucIew/viewform`

주차 선택에서 **9주차** 선택 · 학번 열 자리와 이름을 띄어쓰기 없이

Q & A

권규상 Kyusang Kwon

kyusang.kwon@chungbuk.ac.kr